ЗАНЯТИЕ 12

Функции и графики

РАЗМИНКА

Найдите

1. Вершину параболы $y = x^2 - 6x + 5$
2. Корни уравнения $x^2 - 6x + 5 = 0$
3. При каких x функция $y = \dfrac{1}{x - 3}$ не определена?

РАЗМИНКА

Найдите

1. Вершину параболы $y = x^2 - 6x + 5$
2. Корни уравнения $x^2 - 6x + 5 = 0$
3. При каких x функция $y = \dfrac{1}{x - 3}$ не определена?

Ответ. 1) $(3;\ -4)$; 2) $1;\ 5$; 3) $x = 3$.

ТЕОРИЯ

Выколотая точка

$y = \dfrac{(x-a)\,g(x)}{x-a}$ — это $y = g(x)$, но при $x \neq a$

График — график g без точки $(a;\ g(a))$.

ТЕОРИЯ

Парабола $y = ax^2 + bx + c$

Абсцисса вершины: $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$, $y_0 = y(x_0)$

$a > 0$: множество значений $[y_0;\ +\infty)$; $a < 0$: $(-\infty;\ y_0]$

Корни симметричны относительно прямой $x = x_0$

ТЕОРИЯ

Фигура на плоскости

$f(x,y) \cdot g(x,y) \geq 0$: $(f \geq 0$ и $g \geq 0)$ или $(f \leq 0$ и $g \leq 0)$

Линии $f = 0$ и $g = 0$ делят плоскость на части. В каждой части знак постоянен — проверяем одной точкой.

ПРИМЕР 1 · ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

ПРИМЕР 1 · ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1)$$

ПРИМЕР 1 · ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1)$

$y = 2x + 3$ при $x \neq 1$

ПРИМЕР 1 · ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1)$

$y = 2x + 3$ при $x \neq 1$

Прямая $y = 2x + 3$ без точки $(1;\ 5)$

ПРИМЕР 2 · МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

ПРИМЕР 2 · МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$$x_0 = \frac{8}{4} = 2, \quad f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$$

ПРИМЕР 2 · МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$$x_0 = \frac{8}{4} = 2, \quad f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$$

$a = 2 > 0$, ветви вверх

ПРИМЕР 2 · МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

Найдите множество значений функции $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$x_0 = \dfrac{8}{4} = 2, \quad f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$

$a = 2 > 0$, ветви вверх

Ответ: $[-3;\ +\infty)$

ПРИМЕР 3 · ФИГУРА

Изобразите фигуру $x^2 - y^2 \geq 0$

ПРИМЕР 3 · ФИГУРА

Изобразите фигуру $x^2 - y^2 \geq 0$

$(x - y)(x + y) \geq 0$; прямые $y = x$ и $y = -x$

ПРИМЕР 3 · ФИГУРА

Изобразите фигуру $x^2 - y^2 \geq 0$

$(x - y)(x + y) \geq 0$; прямые $y = x$ и $y = -x$

Точка $(1;\ 0)$: $1 \geq 0$ — подходит; точка $(0;\ 1)$: -1 — нет

ПРИМЕР 3 · ФИГУРА

Изобразите фигуру $x^2 - y^2 \geq 0$

$(x - y)(x + y) \geq 0$; прямые $y = x$ и $y = -x$

Точка $(1;\ 0)$: $1 \geq 0$ — подходит; точка $(0;\ 1)$: -1 — нет

Ответ: пара вертикальных углов между прямыми $y = \pm x$, содержащая ось Ox, вместе с границами

ЗАДАЧА 1

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2}$

ЗАДАЧА 1

Постройте график $y = \dfrac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2}$

Ответ. Прямая $y = 2x - 1$ без точки $(2;\ 3)$

ЗАДАЧА 2

Найдите множество значений функции $f(x) = -x^2 + 6x - 4$

ЗАДАЧА 2

Найдите множество значений функции $f(x) = -x^2 + 6x - 4$

Ответ. $(-\infty;\ 5]$

ЗАДАЧА 3

Найдите множество значений функции $f(x) = 4x^2 + 3x + 1$

ЗАДАЧА 3

Найдите множество значений функции $f(x) = 4x^2 + 3x + 1$

Ответ. $\left[\frac{7}{16};\ +\infty\right)$

ЗАДАЧА 4

При каких k прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком $y = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$?

ЗАДАЧА 4

При каких k прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком $y = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$?

Ответ. $k = 1$ и $k = 2$

ЗАДАЧА 5

Вершина параболы — точка $(3;\ -4)$, один из корней равен 1. Найдите второй корень

ЗАДАЧА 5

Вершина параболы — точка $(3;\ -4)$, один из корней равен 1. Найдите второй корень

Ответ. 5

ЗАДАЧА 6

Изобразите фигуру $y^2 + 3xy \geq 0$

ЗАДАЧА 6

Изобразите фигуру $y^2 + 3xy \geq 0$

Ответ. Пара вертикальных углов между прямыми $y = 0$ и $y = -3x$, содержащих точки $(1;\ 1)$ и $(-1;\ -1)$, с границами

ЗАДАЧА 7

Изобразите фигуру $x^2 - 4y^2 \leq 0$

ЗАДАЧА 7

Изобразите фигуру $x^2 - 4y^2 \leq 0$

Ответ. Пара вертикальных углов между прямыми $y = \pm\dfrac{x}{2}$, содержащая ось Oy, с границами

ИТОГ

Что запомнить

- Сократили дробь — отметили выколотую точку.
- Множество значений параболы — луч от ординаты вершины.
- Корни симметричны относительно оси параболы.
- Фигура по неравенству: линии-границы + пробная точка в каждой части.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Графики и фигуры — на клетчатой бумаге.